

信号流图的梅森公式

在上一节中已经介绍过，LTI 系统的模拟框图可以描述系统的特性，但当系统比较复杂的时候，模拟框图也会变得复杂，那么对模拟框图的简化就显得十分必要了。如何从复杂的模拟框图中迅速写出系统函数，或根据系统函数迅速设计相应的模拟框图，是一个需要研究的问题。本节的核心内容是 LTI 系统的“信号流图”（Signal Flow Graphs）表示与分析方法，这种方法是由美国麻省理工学院的梅森（Mason）于 20 世纪 50 年代初首先提出，此后在线性系统分析、线性方程组求解、线性系统模拟以及滤波器设计等方面获得广泛应用。

系统的信号流图是采用一些点和支路来描述系统。例如，对于图 6.1 (a) 中的二阶 LTI 系统 $H(s) = \frac{2s+3}{s^2+4s+3}$ 的模拟框图，也可以用图 6.23 (b) 中的信号流图来表示。实际上，图 6.23 中的模拟框图和信号流图是完全一致的，读者可以发挥想象力，考虑将图 6.23(a) 中的模拟框图逆时针翻转 90 度，就可以得到图 6.23(b) 中的信号流图。这就导致一个问题：我们如何迅速从信号流图中看出其本质，写出其对应的系统函数 $H(s)$ 呢？

本节介绍的梅森公式，就是一种迅速从信号流图中获得系统函数的方法。下面介绍信号

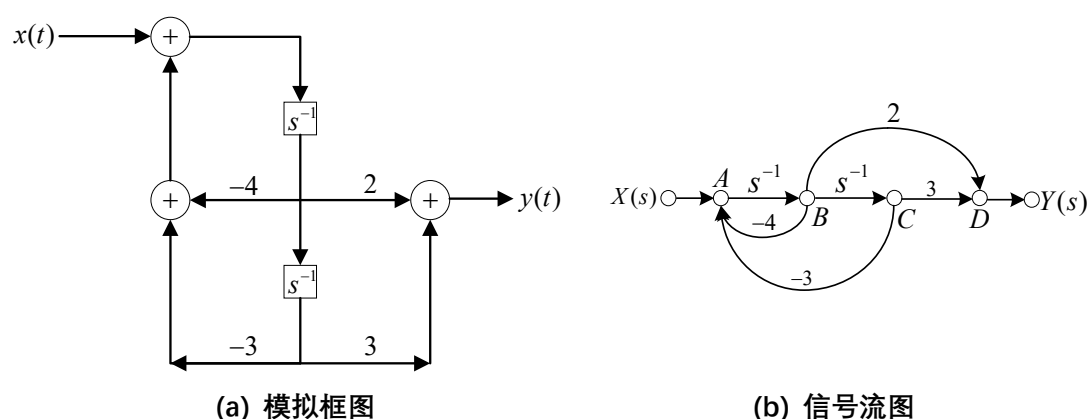


图 6.23 二阶 LTI 系统 $H(s) = \frac{2s+3}{s^2+4s+3}$ 的模拟框图和信号流图

流图的一些常用术语。

节点：表示系统中变量的点，用“o”表示节点。

支路：连接两个节点之间的定向线段，用箭头表示方向。

支路系统函数：连接该支路节点之间的系统函数。

源节点：输入信号所在的节点，通常只有输出支路，没有输入支路。

端节点：输出信号所在的节点，通常只有输入支路，没有输出支路。

混合节点：除了源节点和端节点之外的节点，通常既有输入支路，又有输出支路。

通路：沿着支路箭头方向通过各相连支路的途径。

通路增益：通路中各支路系统函数的乘积。

开通路：与任何节点相交不多于一次的通路。

环路：起点和终点是同一节点的通路，且与其他任何节点相交不多于一次。

自环路：仅含有一个节点的环路。

接触环路：如果两条环路中存在至少一个相同的节点，则称这两条环路叫做接触环路。

不接触环路：如果两条环路中没有任何相同的节点，则称这两条环路叫做不接触环路。

环路增益：环路中各支路系统函数的乘积。

前向通路：从源节点开始到端节点结束，且通过任何节点不多于一次的通路。

如图 6.23 (b) 所示的信号流图，它的源节点是 $X(s)$ ，端节点是 $Y(s)$ ，而 A, B, C, D 是4个混合节点。它有 8 条支路，分别是 $X(s) \rightarrow A$, $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $C \rightarrow D$, $D \rightarrow Y(s)$, $B \rightarrow A$, $C \rightarrow A$ 和 $B \rightarrow D$ 。这 8 条支路的系统函数分别为 $1, s^{-1}, s^{-1}, 3, 1, -4, -3, 2$ 。它有无限条通路，例如 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ 就是其中的一条通路，其通路增益为 $3s^{-2}$ ；又如 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D$ 也是一条通路，其通路增益为 $-6s^{-3}$ 。其中， $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ 是开通路，而 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D$ 不是开通路。该信号流图有两条环路：第一条环路是 $A \rightarrow B \rightarrow A$ ，其环路增益为 $-4s^{-1}$ ；第二条环路是 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ ，其环路增益为 $-3s^{-2}$ 。由于这两条环路有公共节点 A, B ，所以它们是接触环路。该信号流图有两条前向通路：第一条前向通路是 $X(s) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow Y(s)$ ，其通路增益为 $3s^{-2}$ ；第二条前向通路是 $X(s) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow Y(s)$ ，其通路增益为 $2s^{-1}$ 。

信号流图的每一条支路相当于乘法器，节点可以由很多信号输入，而且可以向不同方向输出。每一个节点都有一个增益，我们就用节点的名字来表示其节点增益，节点增益是把所有输入支路的增益叠加并把叠加后的信号传送到所有输出支路。如图6.2所示，节点 X_4 有3个输入，2个输出，按照以上节点增益构成原则，我们可以列出如下节点增益方程：

$$\begin{cases} X_4 = a_{14}X_1 + a_{24}X_2 + a_{34}X_3 \\ X_5 = a_{45}X_4 \\ X_6 = a_{46}X_4 \end{cases}$$

因此，计算节点增益的过程等同于求解线性方程组。

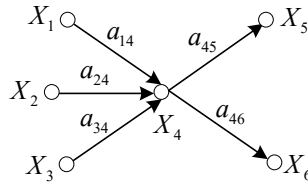


图 6.24 多输入多输出节点示例

我们以图 6.23(b)为例，列出其节点增益方程如下：

$$\begin{cases} A(s) = X(s) - 4B(s) - 3C(s) \end{cases} \quad (\text{公式6.1})$$

$$\begin{cases} B(s) = s^{-1}A(s) \end{cases} \quad (\text{公式6.2})$$

$$\begin{cases} C(s) = s^{-1}B(s) \end{cases} \quad (\text{公式6.3})$$

$$\begin{cases} D(s) = 3C(s) + 2B(s) \end{cases} \quad (\text{公式6.4})$$

$$\begin{cases} Y(s) = D(s) \end{cases} \quad (\text{公式6.5})$$

我们可以根据以上方程求解 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ 。根据公式 6.2 和 6.3 有 $C(s) = s^{-2}A(s)$ ，将 $B(s) = s^{-1}A(s)$ 和 $C(s) = s^{-2}A(s)$ 代入公式 6.1 得：

$$A(s) = X(s) - 4s^{-1}A(s) - 3s^{-2}A(s)$$

移项可得：

$$A(s) = \frac{1}{1 + 4s^{-1} + 3s^{-2}}X(s)$$

将 $B(s) = s^{-1}A(s)$ 和 $C(s) = s^{-2}A(s)$ 代入公式 6.4 可得：

$$D(s) = 3s^{-2}A(s) + 2s^{-1}A(s) = (3s^{-2} + 2s^{-1})A(s) = \frac{3s^{-2} + 2s^{-1}}{1 + 4s^{-1} + 3s^{-2}}X(s)$$

根据公式 6.5, 有 $Y(s) = D(s)$, 因此有:

$$Y(s) = \frac{3s^{-2} + 2s^{-1}}{1 + 4s^{-1} + 3s^{-2}} X(s) = \frac{2s + 3}{s^2 + 4s + 3} X(s)$$

最终可得:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2s + 3}{s^2 + 4s + 3}$$

这与图 6.23(a)中的模拟框图所代表的系统函数完全一致。

虽然对于信号流图我们可以通过求解线性方程组的方式求解系统函数, 但以上方法难以解决过于复杂的信号流图求解问题。接下来, 我们介绍可以快速计算信号流图中节点增益的梅森公式。梅森公式表明, 源节点和端节点之间的系统函数可以表示为:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^n P_i \Delta_i \quad (\text{公式6.6})$$

其中:

- (1) n 为信号流图中前向通路的条数。
- (2) P_i 为第 i 条前向通路的通路增益。
- (3) Δ 为信号流图的特征行列式:

$$\Delta = 1 - \sum_a L_a + \sum_{b,c} L_b L_c - \sum_{d,e,f} L_d L_e L_f + \cdots \quad (\text{公式6.7})$$

对公式 6.7 的解释如下:

$\sum_a L_a$: 所有不同环路的增益之和;

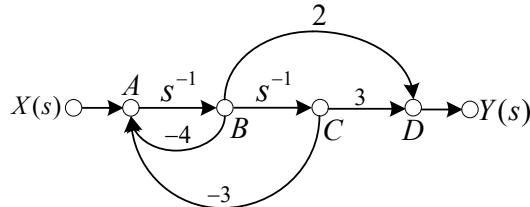
$\sum_{b,c} L_b L_c$: 所有两个互不接触的环路增益乘积之和;

$\sum_{d,e,f} L_d L_e L_f$: 所有三个互不接触的环路增益乘积之和;

Δ_i : 第 i 条前向通路特征行列式的余因子, 它是除去与第 i 条前向通路相接触的环路后, 余下的 Δ 。

在附录中给出了梅森公式的证明, 其证明过程比较繁琐。在本节中我们主要关注梅森公式的应用。

例6.1 利用梅森公式计算图 6.23(b)中所示系统的系统函数 (如下图)。



解: 首先我们计算分母 Δ 。该信号流图有两条环路: 第一条环路是 $A \rightarrow B \rightarrow A$, 其环路增益为 $-4s^{-1}$; 第二条环路是 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$, 其环路增益为 $-3s^{-2}$ 。由于这两条环路有公共节点 A, B , 所以它们是接触环路, 因此公式 6.87 中第三项以及之后各项都不存在, 所以有:

$$\Delta = 1 - (-4s^{-1}) - (-3s^{-2}) = 1 + 4s^{-1} + 3s^{-2}$$

接下来计算分子 $\sum_{i=1}^n P_i \Delta_i$ 。该信号流图有两条前向通路：第一条前向通路是 $X(s) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow Y(s)$ ，其通路增益为 $3s^{-2}$ ；第二条前向通路是 $X(s) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow Y(s)$ ，其通路增益为 $2s^{-1}$ 。请注意每条前向通路和每条环路都有共同节点 A ，所以这两条前向通路中的每一条都与两条环路中的每一条相接触，因此每一条前向通路的余因子 Δ_i 都为1。所以有：

$$\sum_{i=1}^n P_i \Delta_i = 3s^{-2} \times 1 + 2s^{-1} \times 1 = 3s^{-2} + 2s^{-1}$$

因此可得：

$$H(s) = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^n P_i \Delta_i = \frac{3s^{-2} + 2s^{-1}}{1 + 4s^{-1} + 3s^{-2}} = \frac{2s + 3}{s^2 + 4s + 3}$$

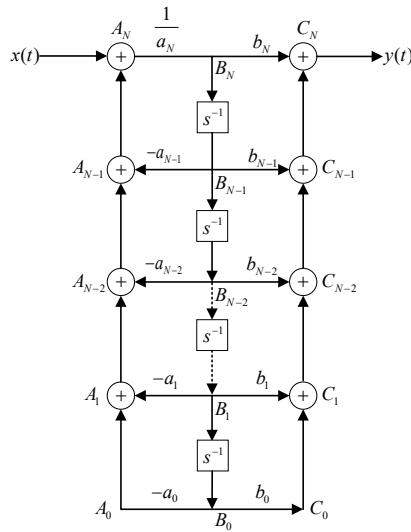
定理6.1 如果一个信号流图满足：(1) 任意两个环路都相互接触；(2) 任意一条前向通路都与所有环路接触，那么该信号流图表示的系统函数可由如下公式求得：

$$H(s) = \frac{\text{所有前向通路增益之和}}{1 - \text{所有环路增益之和}} \quad (\text{公式6.8})$$

由梅森公式很容易证明上述定理。以上定理说明，在特殊情况下，梅森公式存在简化的版本。公式 6.8 的简化版本适用于如图 6.20 的直接 II 型模拟框图系统函数的计算。

例6.2 利用梅森公式求如下图的直接 II 型模拟框图的系统函数。

解：我们把节点编号后画成如下形式：



该模拟框图存在 N 条环路和 $N + 1$ 条前向通路，它们分别是：

环路 1： $A_N \rightarrow B_N \rightarrow B_{N-1} \rightarrow A_{N-1} \rightarrow A_N$ ，增益为 $-\frac{a_{N-1}}{a_N} s^{-1}$ 。

环路 2： $A_N \rightarrow B_N \rightarrow B_{N-1} \rightarrow B_{N-2} \rightarrow A_{N-2} \rightarrow A_{N-1} \rightarrow A_N$ ，增益为 $-\frac{a_{N-2}}{a_N} s^{-2}$ 。

$\vdots$

环路 $N - 1$ ： $A_N \rightarrow B_N \rightarrow B_{N-1} \rightarrow B_{N-2} \rightarrow \cdots \rightarrow B_1 \rightarrow A_1 \rightarrow \cdots \rightarrow A_{N-2} \rightarrow A_{N-1} \rightarrow A_N$ ，增益为 $-\frac{a_1}{a_N} s^{N-1}$ 。

环路 N : $A_N \rightarrow B_N \rightarrow B_{N-1} \rightarrow B_{N-2} \rightarrow \cdots \rightarrow B_1 \rightarrow B_0 \rightarrow A_0 \rightarrow A_1 \rightarrow \cdots \rightarrow A_{N-2} \rightarrow A_{N-1} \rightarrow A_N$,
增益为 $-\frac{a_0}{a_N} s^{N-1}$ 。

前向通路 1: $x(t) \rightarrow A_N \rightarrow B_N \rightarrow C_N \rightarrow y(t)$, 增益为 $\frac{b_N}{a_N}$ 。

前向通路 2: $x(t) \rightarrow A_N \rightarrow B_N \rightarrow B_{N-1} \rightarrow C_{N-1} \rightarrow C_N \rightarrow y(t)$, 增益为 $\frac{b_{N-1}}{a_N} s^{-1}$ 。

前向通路 3: $x(t) \rightarrow A_N \rightarrow B_N \rightarrow B_{N-1} \rightarrow B_{N-2} \rightarrow C_{N-2} \rightarrow C_{N-1} \rightarrow C_N \rightarrow y(t)$, 增益为 $\frac{b_{N-2}}{a_N} s^{-2}$ 。

$\vdots$
 $\vdots$
 $\vdots$

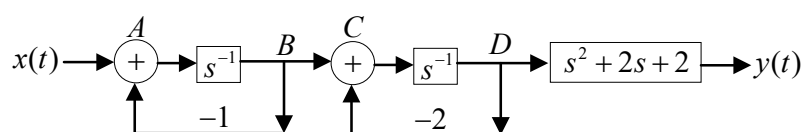
前向通路 N : $x(t) \rightarrow A_N \rightarrow B_N \rightarrow B_{N-1} \rightarrow B_{N-2} \rightarrow \cdots \rightarrow B_1 \rightarrow C_1 \rightarrow \cdots \rightarrow C_{N-2} \rightarrow C_{N-1} \rightarrow C_N \rightarrow y(t)$, 增益为 $\frac{b_1}{a_N} s^{-(N-1)}$ 。

前向通路 $N+1$: $x(t) \rightarrow A_N \rightarrow B_N \rightarrow B_{N-1} \rightarrow B_{N-2} \rightarrow \cdots \rightarrow B_1 \rightarrow B_0 \rightarrow C_0 \rightarrow C_1 \rightarrow \cdots \rightarrow C_{N-2} \rightarrow C_{N-1} \rightarrow C_N \rightarrow y(t)$, 增益为 $\frac{b_0}{a_N} s^{-N}$ 。

以上信号流程图满足定理 6.1 的条件: (1) 任意两个环路都相互接触, 因为所有环路有共同节点 A_N 和 B_N ; (2) 任意一条前向通路都与所有环路接触, 因为所有环路和前向通路都有共同节点 A_N 和 B_N 。因此有:

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{\text{所有前向通路增益之和}}{1 - \text{所有环路增益之和}} = \frac{\frac{b_N}{a_N} + \frac{b_{N-1}}{a_N} s^{-1} + \frac{b_{N-2}}{a_N} s^{-2} + \cdots + \frac{b_1}{a_N} s^{-(N-1)} + \frac{b_0}{a_N} s^{-N}}{1 + \frac{a_{N-1}}{a_N} s^{-1} + \frac{a_{N-2}}{a_N} s^{-2} + \cdots + \frac{a_1}{a_N} s^{-(N-1)} + \frac{a_0}{a_N} s^{-N}} \\ &= \frac{b_N s^N + b_{N-1} s^{N-1} + b_{N-2} s^{N-2} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + a_{N-2} s^{N-2} + \cdots + a_1 s + a_0} \\ &= \frac{\sum_{k=0}^N b_k s^k}{\sum_{k=0}^N a_k s^k} \end{aligned}$$

例 6.3 利用梅森公式求如图 6.38 图所示的模拟框图的系统函数。



例 6.38 图

解: 如图所示, 该模拟框图存在两条环路和一条前向通路。

环路 1: $A \rightarrow B \rightarrow A$, 增益为 $-s^{-1}$ 。

环路 2: $C \rightarrow D \rightarrow C$, 增益为 $-2s^{-1}$ 。

前向通路 1: $x(t) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow y(t)$ 。

我们先计算分母 Δ 。环路 1 增益为 $-s^{-1}$, 环路 2 增益为 $-2s^{-1}$ 。因为环路 1 和环路 2 不接触, 所以还需计算公式 6.7 的第三项, 即环路 1 与环路 2 增益之积为 $2s^{-2}$ 。因此有:

$$\Delta = 1 - (-s^{-1}) - (-2s^{-1}) + 2s^{-2} = 1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}$$

再计算分子 $\sum_{i=1}^n P_i \Delta_i$ 。唯一的前向通路增益为:

$$s^{-2}(s^2 + 2s + 2) = 1 + 2s^{-1} + 2s^{-2}$$

由于这条前向通路与两个环路都接触, 所以 $\Delta_i = 1$ 。因此分子为 $1 + 2s^{-1} + 2s^{-2}$ 。

最后，我们获得系统函数为：

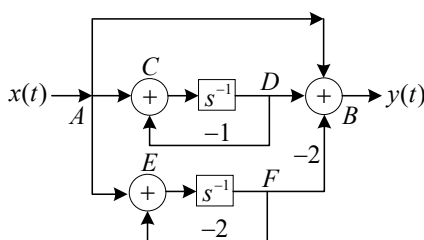
$$H(s) = \frac{1 + 2s^{-1} + 2s^{-2}}{1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}} = \frac{s^2 + 2s + 2}{s^2 + 3s + 2}$$

当然，可以将本题看做是两个环路串联再乘以 $s^2 + 2s + 2$ ，对两个环路分别用梅森公式并相乘可得：

$$H(s) = \frac{s^{-1}}{1 + s^{-1}} \cdot \frac{s^{-1}}{1 + 2s^{-1}} \cdot (s^2 + 2s + 2) = \frac{s^2 + 2s + 2}{(s + 1)(s + 2)} = \frac{s^2 + 2s + 2}{s^2 + 3s + 2}$$

例6.4 利用梅森公式求如例 6.39 图所示的模拟框图的系统函数。

解：如下图所示，该模拟框图存在2条环路和3条前向通路。



例 6.39 图

环路 1： $C \rightarrow D \rightarrow C$ ，增益为 $-s^{-1}$ 。

环路 2： $E \rightarrow F \rightarrow E$ ，增益为 $-2s^{-1}$ 。

前向通路 1： $x(t) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow y(t)$ ，增益为 $P_1 = 1$ 。

前向通路 2： $x(t) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow y(t)$ ，增益为 $P_2 = s^{-1}$ 。

前向通路 3： $x(t) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow B \rightarrow y(t)$ ，增益为 $P_3 = -2s^{-1}$ 。

我们先计算分母 Δ 。环路 1 增益为 $-s^{-1}$ ，环路 2 增益为 $-2s^{-1}$ 。因为环路 1 和环路 2 不接触，所以还需计算公式 6.7 的第三项，即环路 1 与环路 2 增益之积为 $2s^{-2}$ 。因此有

$$\Delta = 1 - (-s^{-1}) - (-2s^{-1}) + 2s^{-2} = 1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}$$

再计算分子 $\sum_{i=1}^n P_i \Delta_i$ 。由于有3条前向通路，需要依次分析。

(1) 前向通路 1 的增益 $P_1 = 1$ ，它与两条环路都不接触，所以

$$\Delta_1 = \Delta = 1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}$$

(2) 前向通路 2 的增益 $P_2 = s^{-1}$ ，它与环路 1 接触，而与环路 2 不接触，所以

$$\Delta_2 = 1 - (-2s^{-1}) = 1 + 2s^{-1}$$

(3) 前向通路 3 的增益 $P_3 = -2s^{-1}$ ，它与环路 2 接触，而与环路 1 不接触，所以

$$\Delta_3 = 1 - (-s^{-1}) = 1 + s^{-1}$$

因此有：

$$H(s) = \frac{P_1 \Delta_1 + P_2 \Delta_2 + P_3 \Delta_3}{\Delta} = \frac{(1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}) + s^{-1}(1 + 2s^{-1}) - 2s^{-1}(1 + s^{-1})}{1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}}$$

化简可得：

$$H(s) = 1 + \frac{1}{s + 1} - \frac{2}{s + 2} = \frac{s^2 + 2s + 2}{s^2 + 3s + 2}$$

当然，可以将本题看做是三条并联的支路，直接对每条支路利用梅森公式获得每条支路的系统函数，最后把所有支路的系统函数相加可得：

$$H(s) = 1 + \frac{1}{s + 1} - \frac{2}{s + 2} = \frac{s^2 + 2s + 2}{s^2 + 3s + 2}$$

例6.5 利用梅森公式计算例 6.40 图中所示系统的系统函数。

解：如图所示，该信号流图存在4条环路和1条前向通路。

环路 1： $A \rightarrow B \rightarrow A$ ，增益为 $-s^{-1}$ 。

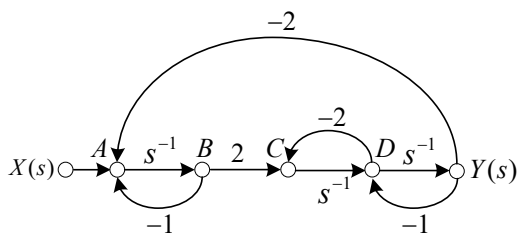
环路 2： $C \rightarrow D \rightarrow C$ ，增益为 $-2s^{-1}$ 。

环路 3： $D \rightarrow Y(s) \rightarrow D$ ，增益为 $-s^{-1}$ 。

环路 4： $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow Y(s) \rightarrow A$ ，增益为 $-4s^{-3}$ 。

前向通路 1： $X(s) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow Y(s)$ ，增益为 $P_1 = 2s^{-3}$ 。

我们先计算分母 Δ 。环路 1 增益为 $-s^{-1}$ ，环路 2 增益为 $-2s^{-1}$ ，环路 3 增益为 $-s^{-1}$ ，环路 4 增益 $-4s^{-3}$ 。环路 1 和环路 2 不接触，它们的增益之积为 $2s^{-2}$ ；环路 1 与环路 3 不接触，它们的增益之积为 s^{-2} ；其他环路两两接触。不存在三个互不接触的环路。因此有：



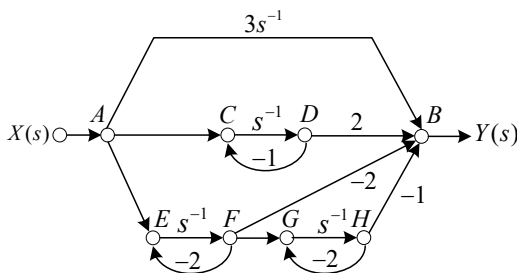
例 6.40 图

$$\Delta = 1 + s^{-1} + 2s^{-1} + s^{-1} + 4s^{-3} + 2s^{-2} + s^{-2} = 1 + 4s^{-1} + 3s^{-2} + 4s^{-3}$$

再计算分子 $\sum_{i=1}^n P_i \Delta_i$ 。唯一的前向通路增益 $P_1 = 2s^{-3}$ ，这条前向通路与所有环路接触，所以 $\Delta_1 = 1$ 。因此有：

$$H(s) = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{2s^{-3}}{1 + 4s^{-1} + 3s^{-2} + 4s^{-3}} = \frac{2}{s^3 + 4s^2 + 3s + 4}$$

例6.6 利用梅森公式计算例 6.41 图中所示系统的系统函数。



例 6.41 图

解：如图所示，该信号流图存在3条环路和4条前向通路。

环路 1： $C \rightarrow D \rightarrow C$ ，增益为 $-s^{-1}$ 。

环路 2： $E \rightarrow F \rightarrow E$ ，增益为 $-2s^{-1}$ 。

环路 3： $G \rightarrow H \rightarrow G$ ，增益为 $-2s^{-1}$ 。

前向通路 1： $X(s) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow Y(s)$ ，增益为 $P_1 = 3s^{-1}$ 。

前向通路 2： $X(s) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow Y(s)$ ，增益为 $P_2 = 2s^{-1}$ 。

前向通路 3： $X(s) \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow B \rightarrow Y(s)$ ，增益为 $P_3 = -2s^{-1}$ 。

前向通路 4： $X(s) \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow B \rightarrow Y(s)$ ，增益为 $P_4 = -s^{-2}$ 。

我们先计算分母 Δ 。环路 1 增益为 $-s^{-1}$ ，环路 2 增益为 $-2s^{-1}$ ，环路 3 增益为 $-2s^{-1}$ 。环路 1 和环路 2 不接触，它们的增益之积为 $2s^{-2}$ ；环路 1 与环路 3 不接触，它们的增益之积为 $2s^{-2}$ ；环路 2 与环路 3 不接触，它们的增益之积为 $4s^{-2}$ 。环路 1、2、3 互不接触，它们的增益之积为 $-4s^{-3}$ 。因此有：

$$\Delta = 1 + s^{-1} + 2s^{-1} + 2s^{-1} + 2s^{-2} + 2s^{-2} + 4s^{-2} + 4s^{-3} = 1 + 5s^{-1} + 8s^{-2} + 4s^{-3}$$

再计算分子 $\sum_{i=1}^n P_i \Delta_i$ 。由于有 4 条前向通路，需要依次分析。

(1) 前向通路 1 的增益 $P_1 = 3s^{-1}$ ，它与所有环路都不接触，所以

$$\Delta_1 = \Delta = 1 + 5s^{-1} + 8s^{-2} + 4s^{-3}$$

(2) 前向通路 2 的增益 $P_2 = 2s^{-1}$ ，它与环路 1 接触，而与环路 2 和环路 3 不接触，所以

$$\Delta_2 = 1 - (-2s^{-1}) - (-2s^{-1}) + 4s^{-2} = 1 + 4s^{-1} + 4s^{-2}$$

(3) 前向通路 3 的增益 $P_3 = -2s^{-1}$ ，它与环路 2 接触，而与环路 1 和环路 3 不接触，所以

$$\Delta_3 = 1 - (-s^{-1}) - (-2s^{-1}) + 2s^{-2} = 1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}$$

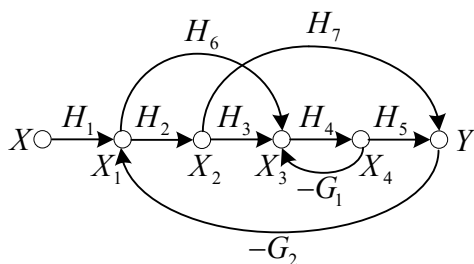
(4) 前向通路 4 的增益 $P_4 = -s^{-2}$ ，它与环路 2 和环路 3 接触，而与环路 1 不接触，所以

$$\Delta_4 = 1 - (-s^{-1}) = 1 + s^{-1}$$

因此系统函数为：

$$H(s) = \frac{P_1 \Delta_1 + P_2 \Delta_2 + P_3 \Delta_3 + P_4 \Delta_4}{\Delta} = \frac{3s^3 + 16s^2 + 27s + 12}{s^4 + 5s^3 + 8s^2 + 4s}$$

例 6.7 利用梅森公式求如例 6.42 图所示的信号流图的系统函数。



例 6.42 图

解：如图所示，该模拟框图存在 2 条环路和 3 条前向通路。

环路 1： $X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow X_3$ ，增益为 $-H_4 G_1$ 。

环路 2： $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow Y \rightarrow X_1$ ，增益为 $-H_2 H_3 H_4 H_5 G_2$ 。

环路 3： $X_1 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow Y \rightarrow X_1$ ，增益为 $-H_6 H_4 H_5 G_2$ 。

环路 4： $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow Y \rightarrow X_1$ ，增益为 $-H_2 H_7 G_2$ 。

前向通路 1： $X \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow Y$ ，增益为 $P_1 = H_1 H_2 H_3 H_4 H_5$ 。

前向通路 2： $X \rightarrow X_1 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow Y$ ，增益为 $P_2 = H_1 H_6 H_4 H_5$ 。

前向通路 3： $X \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow Y$ ，增益为 $P_3 = H_1 H_2 H_7$ 。

我们先计算分母 Δ 。环路 1 增益为 $-H_4 G_1$ ，环路 2 增益为 $-H_2 H_3 H_4 H_5 G_2$ ，环路 3 增益为 $-H_4 H_5 H_6 G_2$ ，环路 4 增益为 $-H_2 H_7 G_2$ 。环路 1 和环路 4 不接触，它们的增益之积为 $H_2 H_4 H_7 G_1 G_2$ ，其他环路两两接触。不存在三个互不接触的环路。因此有：

$$\Delta = 1 + H_4 G_1 + H_2 H_3 H_4 H_5 G_2 + H_4 H_5 H_6 G_2 + H_2 H_7 G_2 + H_2 H_4 H_7 G_1 G_2$$

再计算分子 $\sum_{i=1}^n P_i \Delta_i$ 。由于有 3 条前向通路，需要依次分析。

(1) 前向通路 1 的增益 $P_1 = H_1 H_2 H_3 H_4 H_5$ ，它与所有环路都接触，所以有：

$$\Delta_1 = 1$$

(2) 前向通路 2 的增益 $P_2 = H_1 H_6 H_4 H_5$ ，它与所有环路都接触，所以有：

$$\Delta_2 = 1$$

(3) 前向通路 3 的增益 $P_3 = H_1 H_2 H_7$ ，它与环路 1 不接触，而与其他环路都接触，所以有：

$$\Delta_3 = 1 - (-H_4 G_1) = 1 + H_4 G_1$$

因此系统函数为：

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{P_1 \Delta_1 + P_2 \Delta_2 + P_3 \Delta_3}{\Delta} \\ &= \frac{H_1 H_2 H_3 H_4 H_5 + H_1 H_6 H_4 H_5 + H_1 H_2 H_7 (1 + H_4 G_1)}{1 + H_4 G_1 + H_2 H_3 H_4 H_5 G_2 + H_4 H_5 H_6 G_2 + H_2 H_7 G_2 + H_2 H_4 H_7 G_1 G_2} \end{aligned}$$